



ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе **Strapi** и **Astro**

09.03.01 Информатика и вычислительная техника · Технологии разработки программного обеспечения

Исполнитель

Нахатакян Артур Романович
4 курс, очная форма обучения

Руководитель

кандидат пед. наук, доцент кафедры
информационных технологий и
электронного обучения
Государев Илья Борисович

Актуальность

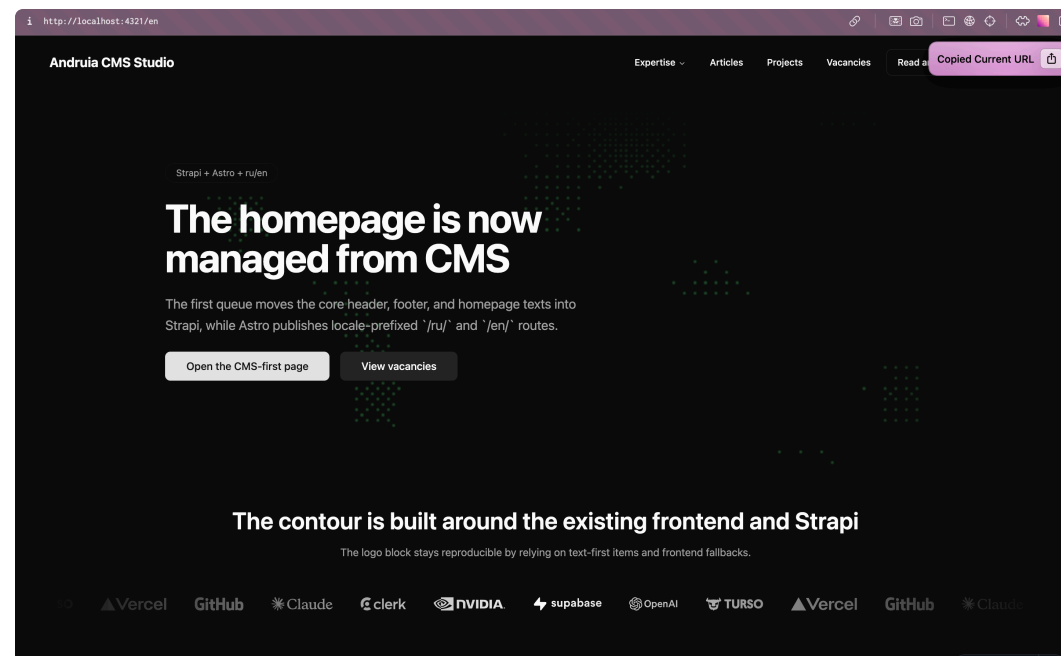
ПОЧЕМУ ТЕМА ПРАКТИЧНА

- Корпоративный маркетинговый сайт требует частых изменений страниц, кейсов, статей и вакансий.
- При кодо-центричном подходе контент, SEO и локализация оказываются распределены между CMS, шаблонами и ручными правками.
- Типовые редакторские изменения замедляются, потому что зависят от разработчика.
- Для такой предметной области нужен предсказуемый сценарий: черновик, предпросмотр, публикация и обновление витрины.

ru/en

preview mode

SEO / sitemap



Публичная витрина должна обновляться из CMS, а не через ручную правку шаблонов.

Объект, предмет, цель и задачи

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАМКА

- **Объект:** процессы управления контентом корпоративного маркетингового сайта.
- **Предмет:** архитектурные и программные решения для CMS-first платформы на базе Strapi и Astro.
- **Цель:** разработать систему, позволяющую управлять страницами, статьями, кейсами и вакансиями без участия разработчика.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

1. Обосновать выбор headless CMS и связки Strapi + Astro.
2. Спроектировать требования, архитектуру и модель данных.
3. Реализовать CMS-контур для pages, articles, projects, vacancies.
4. Добавить ru/en, preview mode, SEO/Open Graph и sitemap.
5. Организовать roles/permissions, webhook -> rebuild, Vercel, Docker и проверку результата.

Выбор подхода и технологий

HEADLESS CMS

- Разделяет хранение контента и рендеринг витрины.
- Централизует editor workflow и API-контракт.
- Подходит для мультиязычного маркетингового сайта с разными публичными разделами.

STRAPI 5

- Гибкие `content types`, `Dynamic Zone` и `media library`.
- Встроенные `i18n`, `RBAC` и `webhooks`.
- Подходит как CMS-ядро для `pages`, `articles`, `projects`, `vacancies`.

ASTRO 6

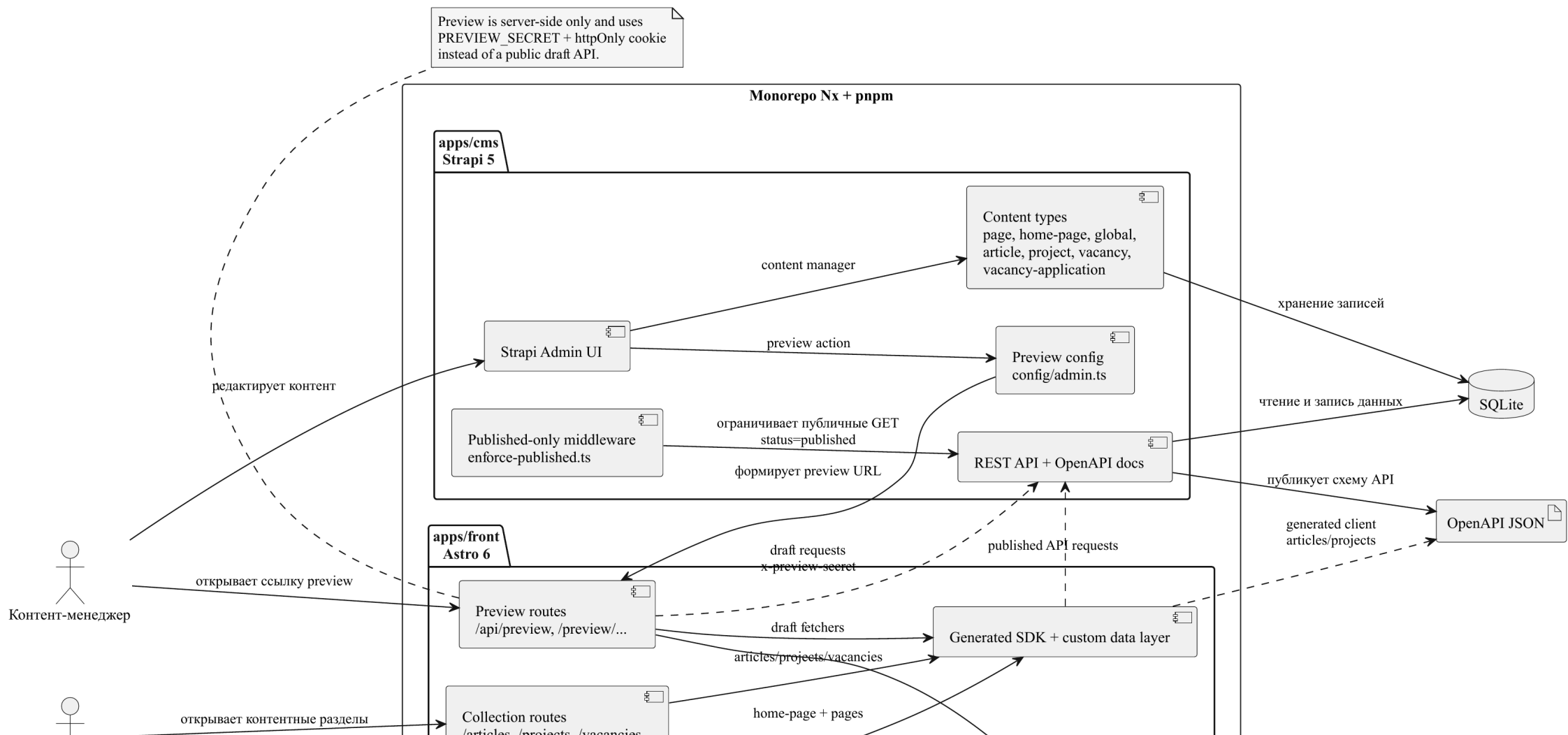
- `Prerender` для предсказуемой отдачи контента.
- `Server routes` для `preview` и форменных сценариев.
- Интеграция с `sitemap` и deployment на `Vercel`.

Итоговый выбор обоснован задачей: передать управление маркетинговым контентом в CMS и оставить витрину легкой, статически собираемой и контролируемой.

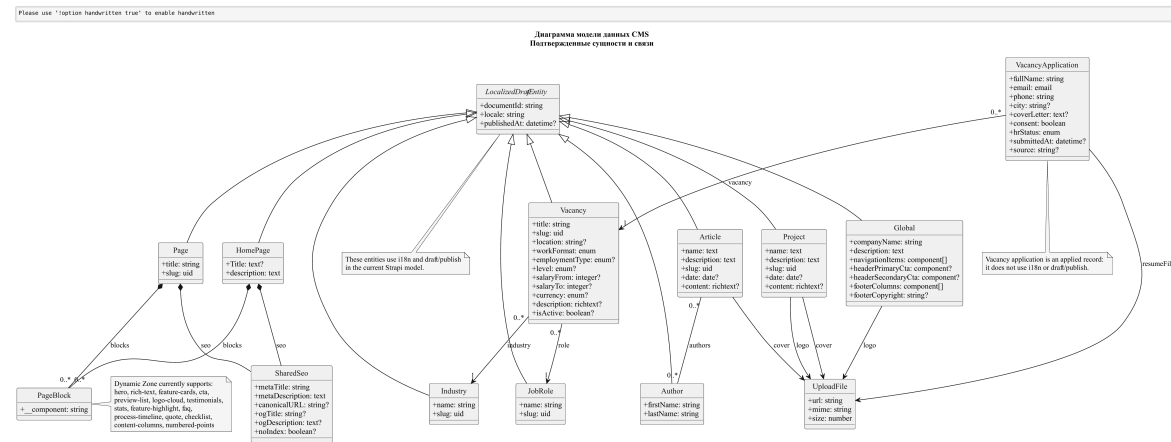
Архитектура системы

Please use 'option handwritten true' to enable handwritten

Контекстная схема CMS-first системы Текущий контур Strapi + Astro



Модель данных CMS



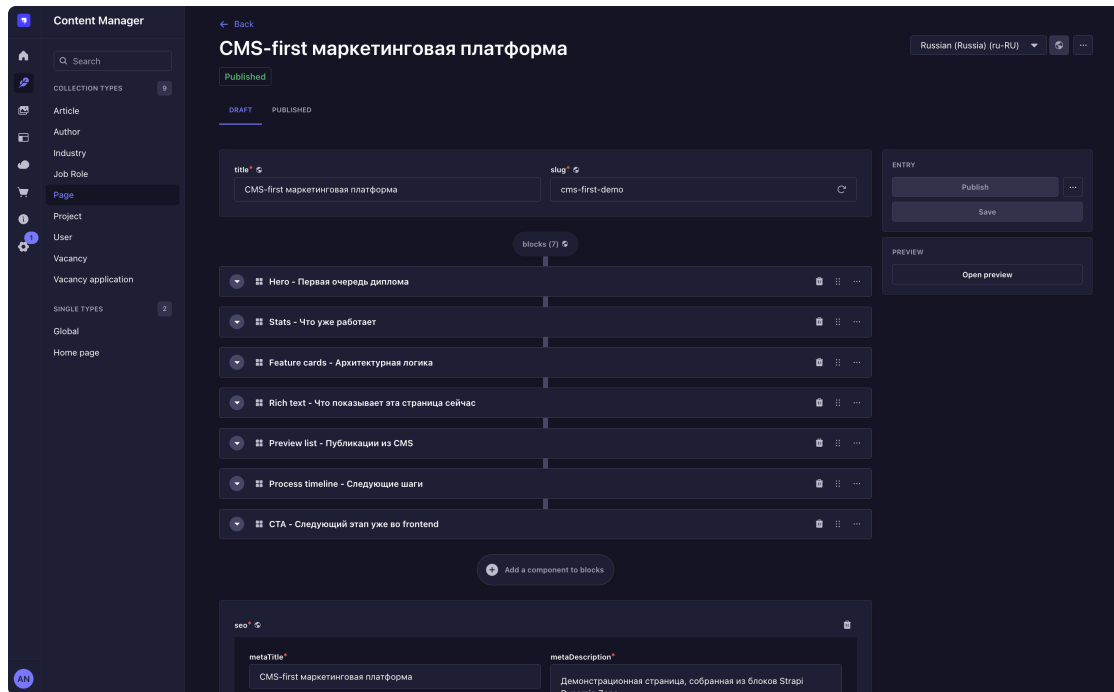
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ МОДЕЛЬ

- global , home-page , page ;
- article , project , vacancy ;
- author , industry , job-role ;
- единый компонент shared.seo ;
- локализуемые поля для storefront-core , articles и projects ;
- форменные сущности lead-submission и vacancy-application .

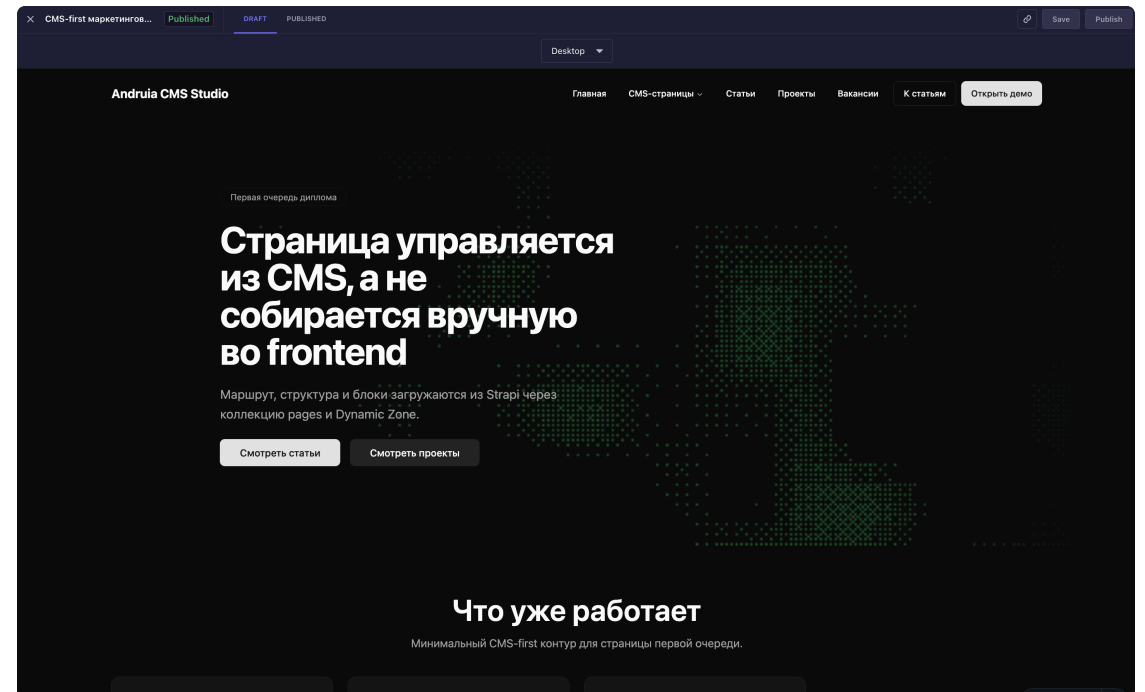
Сущности ориентированы на предметную область, а не на набор жестко зашитых шаблонов.

Редакторский контур

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРАНИЦЫ В STRAPI



ПРЕДПРОСМОТР ИТОГОВОЙ ВИТРИНЫ



- `page` стала самостоятельной контентной единицей со `slug`, `SEO` и блоками `Dynamic Zone`.
- Редактор собирает страницу из готовых блоков без изменения frontend-кода.
- `preview mode` открывает `draft`-версию через защищенный server-side сценарий без раскрытия черновиков в публичном API.

Публичная витрина и SEO-контур

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

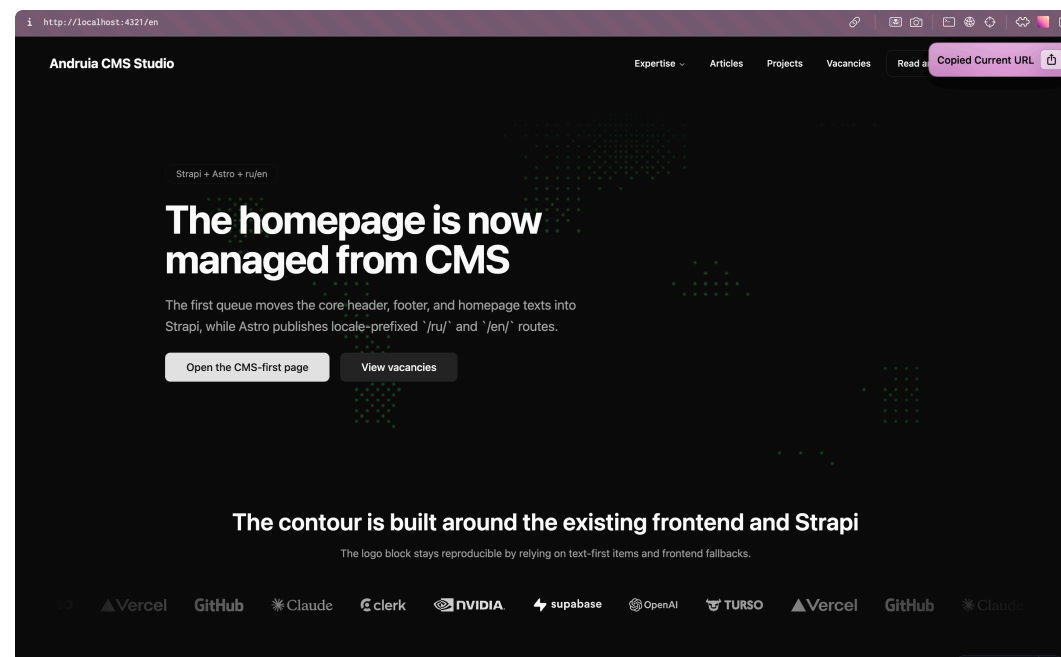
- locale-prefixed публичные маршруты `/ru/` и `/en/` для storefront-core;
- CMS-managed SEO/Open Graph для `home-page`, `page`, `article`, `project`, `vacancy`;
- автоматическая генерация `sitemap` в build pipeline `Astro`;
- формы лидов и откликов проходят через `Astro server routes`, а не пишут напрямую в `Strapi` из браузера.

meta title

canonical

og:image

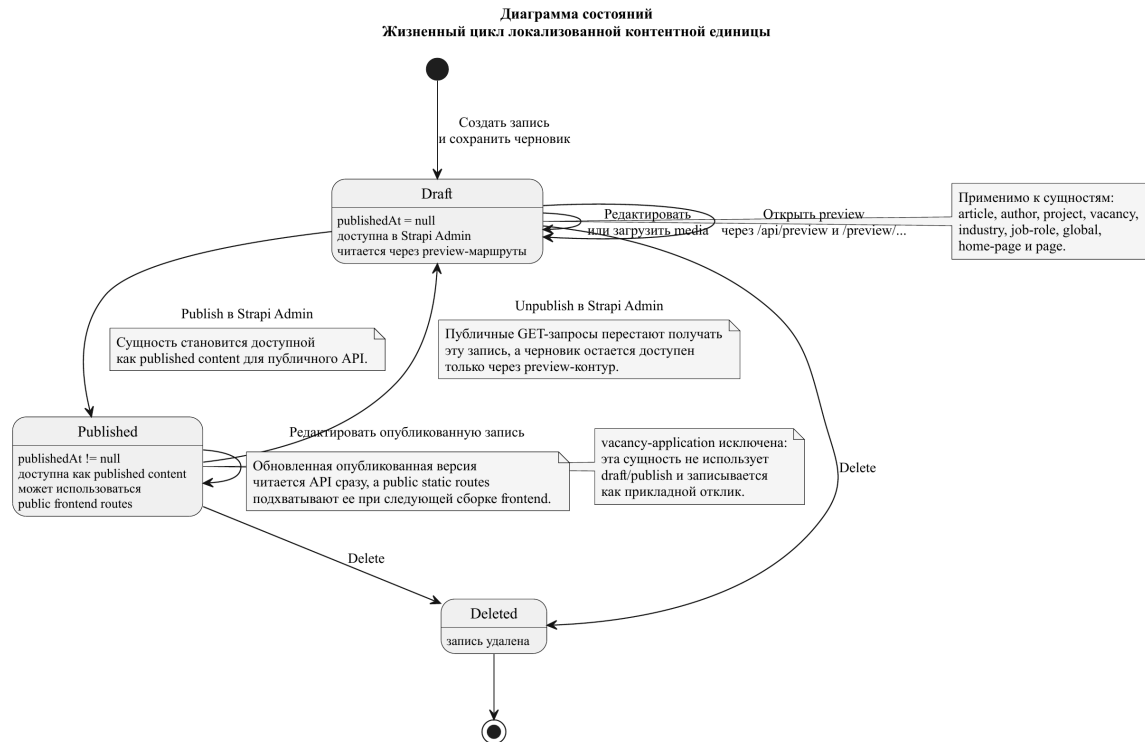
sitemap



Публичная витрина использует единый metadata pipeline и отдает уже собранные маршруты.

Публикация, deployment и безопасность

Please use 'option handwritten true' to enable handwritten



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТУР

- versioned webhook в Strapi подписан на entry.publish и entry.unpublish;
- frontend deployment ориентирован на Vercel deploy hook;
- CMS оформлена как Docker bundle с отдельным PostgreSQL runtime;
- роли: administrator, marketer/content-manager, editor, HR;
- draft -доступ выдается только через preview-secret, а public API ограничен опубликованными данными.

Результаты и проверка

Что проверено	Результат
Frontend build и prerender	Собирается 35 публичных HTML-маршрутов без runtime errors .
Preview contour	Черновики доступны только через /api/preview и x-preview-secret .
SEO и sitemap	Проверены title , canonical , og -поля и генерация sitemap-index.xml .
Форменные сценарии	lead-submission и vacancy-application валидируются на server-side и пишутся через технический токен.
Rebuild contour	Managed webhook зарегистрирован в Strapi и привязан к событиям publish/unpublish .
Security baseline	Public content API read-only ; публикация отделена от редактирования ролями.

Результаты опираются на локальную сборку, smoke-checks, runtime-проверки и прямую верификацию CMS/SQLite baseline.

Практическая значимость и ограничения

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- Редактор может создавать и публиковать страницы, статьи, кейсы и вакансии без изменения frontend-кода.
- Контент, SEO и локализация переводятся в единый CMS-first контур.
- Публикация становится воспроизводимой благодаря webhook -> rebuild и versioned deployment bundle.

ТЕКУЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полный browser-level WCAG audit и Lighthouse baseline не завершены.
- Внешний Vercel deploy не воспроизводился end-to-end внутри репозитория.
- Дальнейшее развитие: новые блоки Dynamic Zone, расширение workflow и аналитики контента.



Заключение

Разработана **CMS-first** система управления контентом для маркетингового сайта

`Strapi` используется как центр контентного управления, `Astro` — как публичная витрина с предсказуемой публикацией и build-based delivery.

[Strapi + Astro](#)

[preview](#)

[SEO / sitemap](#)

[webhook -> rebuild](#)

Спасибо за внимание